Fisica Applicata – Parte 3

Lavoro ed energia

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Argomenti di oggi

- Lavoro ed energia
- Conservazione dell’energia
- Concetto di “potenza”
- Come si produce oggi energia per il consumo casalingo ed industriale?

Dalle forze all’energia

Dalle forze all'energia

- Introduciamo ora due concetti molto importanti: il **lavoro** e l'**energia**
- Il concetto di "lavoro" è diverso da quello del senso comune, ma è molto importante perché conduce al concetto di energia, che è **fondamentale**!
- L'energia è qualcosa di molto rilevante nel contesto quotidiano… e anche politico: ci sono state guerre esplose per questioni energetiche!



Lavoro in fisica

- Abbiamo visto che una forza produce un'accelerazione, e può portare un corpo a muoversi
- Il lavoro L è il **prodotto della forza applicata F e dello spostamento Δx**:

$$L = F \times \Delta x$$

  Ma, attenzione! Lo spostamento dev'essere nella stessa direzione della forza!

- Il lavoro serve per rappresentare quanto è stata "utile" una forza: questo ovviamente nell'ipotesi che lo scopo per cui si usa una forza sia quello di muovere i corpi!

Lavoro in fisica e nell'uso comune

- Si potrebbe pensare che il lavoro misuri la "fatica": se sposto una cassa pesante per 10 metri, fatico più che a spostarla per 5 metri
- Però bisogna fare attenzione: il lavoro tiene conto dello **spostamento effettivo** Δx di un corpo, e questo spostamento dev'essere nella direzione giusta!
- Se la cassa e pesantissima e, pure spingendola, non si muove, io fatico molto ma **non compio alcun lavoro**: $L = F \times \Delta x = F \times 0 = 0$. Ugualmente, se spingo in avanti ma il corpo si muove a destra, il lavoro che compio è comunque nullo. (Se si spostasse indietro, L sarebbe negativo!)

Definizione di lavoro

$$L = F \times \Delta x$$

- Il lavoro L è il prodotto della forza F per lo spostamento Δx
- Più una forza sposta un corpo lungo la “propria” direzione, maggiore è L
- Si può compiere un lavoro L significativo in vari modi:
  1. Applico una forza F grande
  2. Applico la forza F a lungo, in modo che il corpo si sposti molto (grande Δx)
  3. Metto insieme le due cose, in modo che siano grandi sia F che Δx

Unità di misura

- L'unità di misura SI del lavoro è il Joule:

$$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N} \times 1\,\mathrm{m}.$$

- Sono però molto usate anche queste due unità:

1. La *caloria* (cal): 1 cal = 4,184 J
2. Il chilowattora (kWh): 1 kWh = 3.600.000 J = 3.6 MJ



QUANTITÁ MEDIA PER 100 g DI PRODOTTO:		
Valore energetico kJ 1596 - kcal 376		
Proteine	g	13,1
Carboidrati	g	76,5
di cui zuccheri	g	13,1
Grassi	g	1,3
di cui saturi	g	0,8
Fibre alimentari	g	3,1
Sodio	g	0,70

Ingredienti: riso (60%), frumento integrale (15%), zucchero, glutine di frumento, malto d'orzo, farina di frumento, latte scremato in polvere, sale, germe di frumento, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi. Può contenere tracce di arachidi, frutta

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Unità di misura	
QUOTA FISSA				
Dicembre 2021	€/cliente/mese	3,850200	mesi 1	3,85
Gennaio 2022	€/cliente/mese	3,850200	mesi 1	3,85
QUOTA ENERGIA				
ENERGIA				
In F1 dal 04/11/2021 al 30/11/2021	€/kWh	0,218760	kWh 60	13,13
In F23	€/kWh	0,197480	kWh 129	25,47
In F1 dal 01/12/2021 al 31/12/2021	€/kWh	0,218760	kWh 80	17,50
In F23	€/kWh	0,197480	kWh 147	29,03
In F1 dal 01/01/2022 al 05/01/2022	€/kWh	0,383130	kWh 13	4,98
In F23	€/kWh	0,340210	kWh 25	8,51



Lavoro di un piatto di riso?!?

- Abbiamo detto che il lavoro è il valore di una forza moltiplicato per il suo spostamento
- Ma cosa c’entrano le forze e gli spostamenti con un piatto a base di riso?
- O con la corrente che ci arriva in casa con cui teniamo accesa la luce?

Lavoro ed energia

- È possibile associare ai corpi una quantità chiamata **energia**
- Essa descrive lo stato in cui si trova un corpo in un certo istante
- Si misura con la stessa unità del lavoro, perché se si calcola l'energia all'inizio e alla fine di uno spostamento, si scopre che **il lavoro compiuto da tutte le forze è uguale a una variazione dell'energia associata a quella forza**

Esempio: corpo che cade

- Consideriamo un corpo di 1 kg che cade da un'altezza di 1 m.
- Esso cade a causa della forza di gravità; il corpo cade lungo la verticale, quindi la forza compie lavoro:

$$L = F \times \Delta x = mg \times 1\,\mathrm{m} = 1\,\mathrm{kg} \times 10\,\mathrm{m/s^2} \times 1\,\mathrm{m} = 10\,\mathrm{J}.$$

- Si può dimostrare che alla forza di gravità è associata una "energia gravitazionale", che diminuisce esattamente della quantità 10 J.

Lavoro ed energia

- L’energia può essere vista come **la capacità di un corpo di compiere lavoro**: l’energia gravitazionale è ciò che rende possibile lo spostamento di un corpo che cade
- Oltre all’energia gravitazionale ci sono altri tipi, e tutti sono associati a qualche tipo di forza
- Vediamo i più importanti

Energia cinetica

- È l'energia che ha un corpo per il fatto stesso di muoversi:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$



- Se un corpo in movimento ne urta uno fermo, quest'ultimo si muove: è stato compiuto lavoro.
- **Attenzione**: un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme non compie lavoro!

Esempio

- Un uomo di massa 80 kg parte da fermo e si muove a 1 m/s
- La sua energia cinetica iniziale è

$$E_c^{(i)} = 0\,\mathrm{J}$$

- Quella finale è

$$E_c^{(f)} = \frac{1}{2} \times 80\,\mathrm{kg} \times (1\,\mathrm{m/s})^2 = 40\,\mathrm{J}$$

- Di conseguenza, la forza di gravità ha compiuto un lavoro uguale a 40 J.

Lavoro ed energia

- L'energia è **la capacità di un corpo di compiere lavoro**, ossia di esercitare una forza F in grado di spostare un corpo di Δx
- Ad esempio, l'energia gravitazionale è ciò che rende possibile lo spostamento di un corpo che cade, compiendo lavoro nel farlo accelerare verso il basso
- Oltre all'energia gravitazionale ci sono altri tipi, e tutti sono associati a qualche tipo di forza
- Vediamo i più importanti

Energia cinetica

- È l'energia che ha un corpo per il fatto stesso di muoversi:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$



- Se un corpo in movimento ne urta uno fermo, quest'ultimo si muove: è stato compiuto lavoro.
- **Attenzione**: un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme non compie lavoro!

Esempio

- Una palla da bowling da 7 kg viene lanciata e si muove a 1 m/s
- La sua energia cinetica iniziale è

$$E_c^{(i)} = 0\,\mathrm{J}$$

- Quella finale è

$$E_c^{(f)} = \frac{1}{2} \times 7\,\mathrm{kg} \times (1\,\mathrm{m/s})^2 = 3{,}5\,\mathrm{J}$$

- Di conseguenza, il giocatore ha compiuto un lavoro uguale a 3,5 J.

Energia potenziale gravitazionale

- La forza di gravità sposta i corpi verso il basso
- Se un corpo sta in alto, ha quindi **energia potenziale gravitazionale**, che per un corpo ad un'altezza h è

$$E_g = mgh$$



Esempio

- Un corpo di 1 kg (ad esempio una bottiglia di latte) cade da un'altezza di 10 m. La sua energia cinetica iniziale è zero, e quella potenziale è

$$E_g^{(i)} = 1\,\mathrm{kg} \times 10\,\mathrm{m/s^2} \times 10\,\mathrm{m} = 100\,\mathrm{J}$$

- Quando arriva a terra, tutta l'energia potenziale è diventata cinetica:

$$E_c^{(f)} = E_g^{(i)} = 100\,\mathrm{J}$$

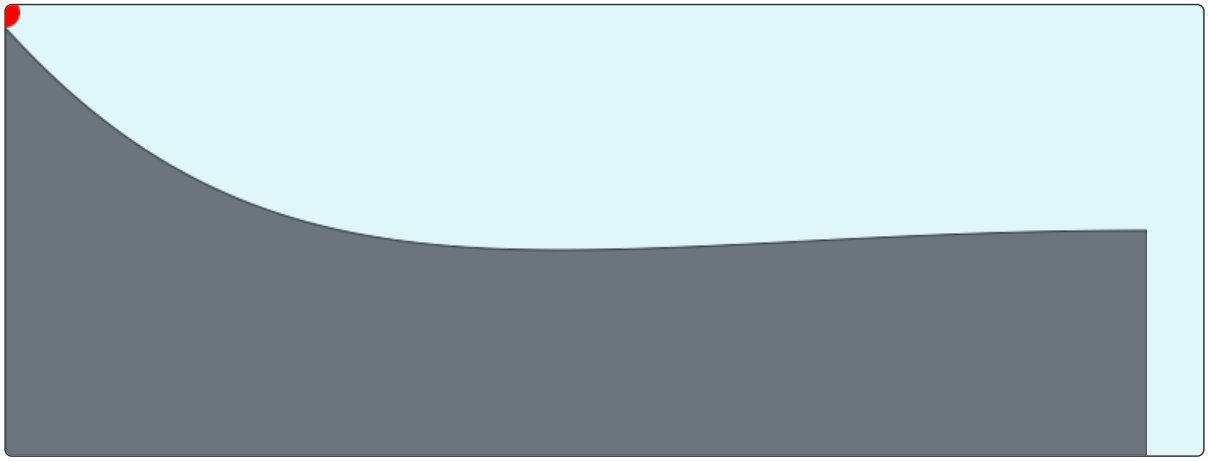
- Questo avviene perché ha acquisito velocità:

$$100\,\mathrm{J} = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad v = 14\,\mathrm{m/s}.$$

Profondità della buca:

Altezza del tratto piano:

Avvia Simulazione



Conservazione dell'Energia (Cinetica + Potenziale)

Giallo: Cinetica (E_c) | Azzurro: Energia potenziale gravitazionale (E_g)

Modulo della Velocità (V)

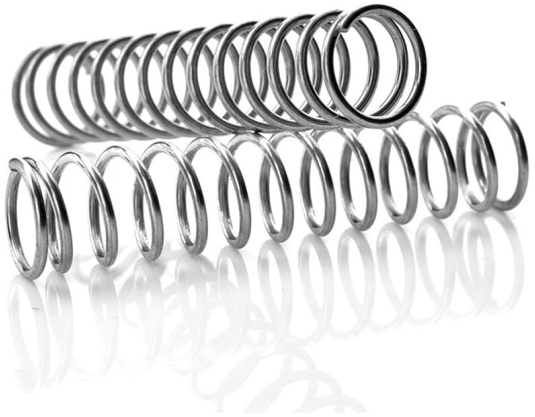
Energia elastica

- Una molla compressa o allungata di Δx ha la capacità di tornare alla sua posizione originaria:

$$E_e = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2,$$

  dove k è una costante che dice quanto è "dura" una molla

- La molla ha quindi la capacità di compiere lavoro: basta immaginare di attaccare alla sua estremità un corpo



Esempio

- Una molla con $k = 10\,\mathrm{N/m}$ viene compressa di 1 cm.
- Nel momento in cui viene rilasciata, l'energia cinetica è nulla, e quella elastica è

$$E_e^{(i)} = \frac{1}{2} \times 10\,\mathrm{N/m} \times (0.01\,\mathrm{m})^2 = 0{,}000\,5\,\mathrm{J} = 0{,}5\,\mathrm{mJ}.$$

- L'energia cinetica della sua estremità, quando torna alla posizione di riposo, è

$$E_c^{(f)} = E_e^{(i)} = 0{,}5\,\mathrm{mJ}.$$

- Avendo energia cinetica, ha velocità non nulla e quindi inerzia: anziché fermarsi alla posizione di riposo, prosegue dando moto ad un fenomeno oscillatorio

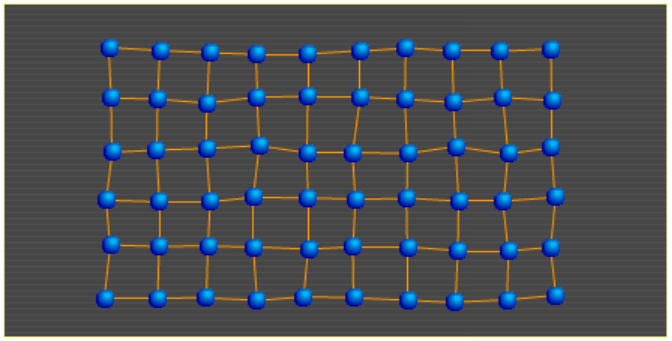
Energia chimica

- Le molecole che formano i corpi sono tenute insieme da legami chimici, dovuti a forze elettromagnetiche
- Queste forze agiscono più o meno come molle: impediscono che le molecole si allontanino o si avvicinino troppo
- In una reazione chimica, i legami (le “molle”) si rompono o se ne formano di nuovi. Questo cambiamento porta a un rilascio di energia, oppure a un suo assorbimento



Energia termica (calore)

- Le molecole dei corpi vibrano continuamente, e la vibrazione è maggiore nei corpi caldi (nei liquidi e nei gas, oltre alla vibrazione sono presenti anche moti rotatori e spostamenti)
- Le vibrazioni sono governate dalle stesse forze molecolari ed atomiche che abbiamo nominato per l'energia chimica
- Ad un corpo è associata quindi una certa **energia termica**, che è una forma di energia elastica/cinetica "disordinata"



Energia elettrica

- Le cariche elettriche si attraggono e si respingono tra loro
- Il movimento delle cariche elettriche è ciò che trasferisce energia (la “corrente elettrica” non è altro che il moto di cariche elettriche)
- È una forma di energia molto conveniente, perché è estremamente semplice convertirla in altre forme di energia e trasportarla (almeno su distanze non esagerate!)



Energia sonora

- È l’energia che ci interessa di più!
- In un altoparlante, l’energia elettrica fa vibrare una membrana che fa vibrare l’aria attorno ad essa: questa vibrazione produce un “effetto domino” che fa propagare il suono nell’aria anche a grandi distanze
- Si tratta di energia cinetica: molecole d’aria che si muovono, più o meno come nel caso del calore. Però in questo caso il moto è **ordinato**: sono onde di pressione, che vedremo meglio in seguito



Esempi della vita reale

La lavatrice

- La lavatrice consuma energia elettrica
- Converte l’energia elettrica in:

  Energia termica

  Riscalda l’acqua

  Energia cinetica

  Fa girare il cestello

  Energia sonora

  È il suono che fa quando il programma è terminato



Piatto che si rompe

- Il piatto nella credenza ha energia potenziale gravitazionale E_g
- Durante la caduta converte l'energia potenziale in energia cinetica E_c
- Al momento dell'urto, parte dell'energia diventa termica, parte sonora, e parte resta cinetica (nei frammenti)



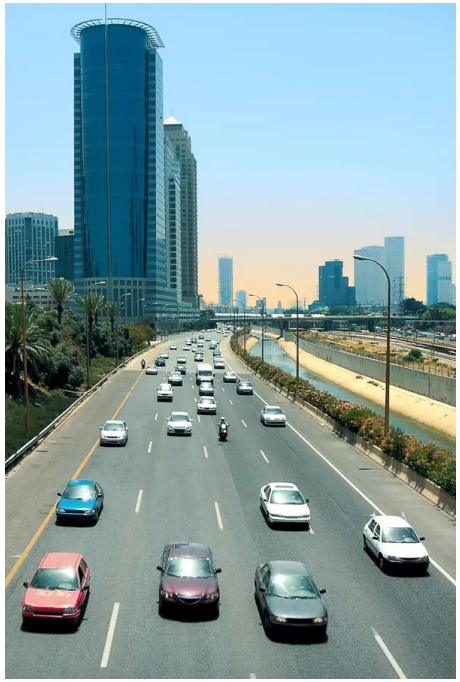
Colpo di tennis

- Una pallina da tennis raggiunge il giocatore con una certa velocità: ha quindi energia cinetica
- Il moto della racchetta trasferisce l'energia cinetica del braccio alla pallina
- Parte dell'energia viene usata per creare il rumore e per la deformazione delle corde e della pallina



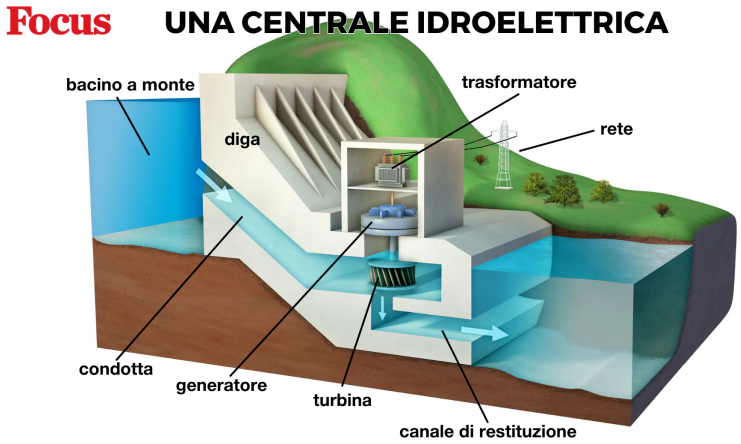
Frenata di un’auto

- L’automobile ha una certa energia cinetica
- Il piede muove il pedale (energia cinetica), che stringe le ganasce dei freni
- Le ganasce producono attrito, ossia calore che scalda i freni e l’aria, e rumore (energia sonora)
- Se i freni sono rigenerativi, una dinamo converte parte dell’energia cinetica dell’automobile in elettricità, che viene convertita dalla batteria in energia chimica



Diga idroelettrica

- Come nel caso dei piatti, l'acqua converte energia potenziale gravitazionale E_g in energia cinetica
- Questa si trasmette ad una turbina, facendola ruotare
- Una dinamo converte l'energia cinetica (rotatoria) della turbina in energia elettrica



Analogia col denaro

- Dagli esempi fatti, si capisce che l'energia può essere paragonata a un tipo di denaro che non si può creare né distruggere, e non si svaluta mai
- Come il denaro può essere convertito (contanti, somma in banca, lingotti d'oro), così anche l'energia si può convertire
- Il "bilancio" dell'energia **è sempre perfetto**: se scompaiono x Joule di energia da una parte, devono comparirne x da un'altra.



Energia e potenza

Il concetto di “potenza”

- Abbiamo visto che l’energia è fondamentale per tutti i processi fisici e biologici
- È però anche importante la **velocità** con cui l’energia viene convertita
- La **potenza** P è il rapporto tra una quantità di energia E e il tempo necessario per “produrla” o “consumarla”:

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

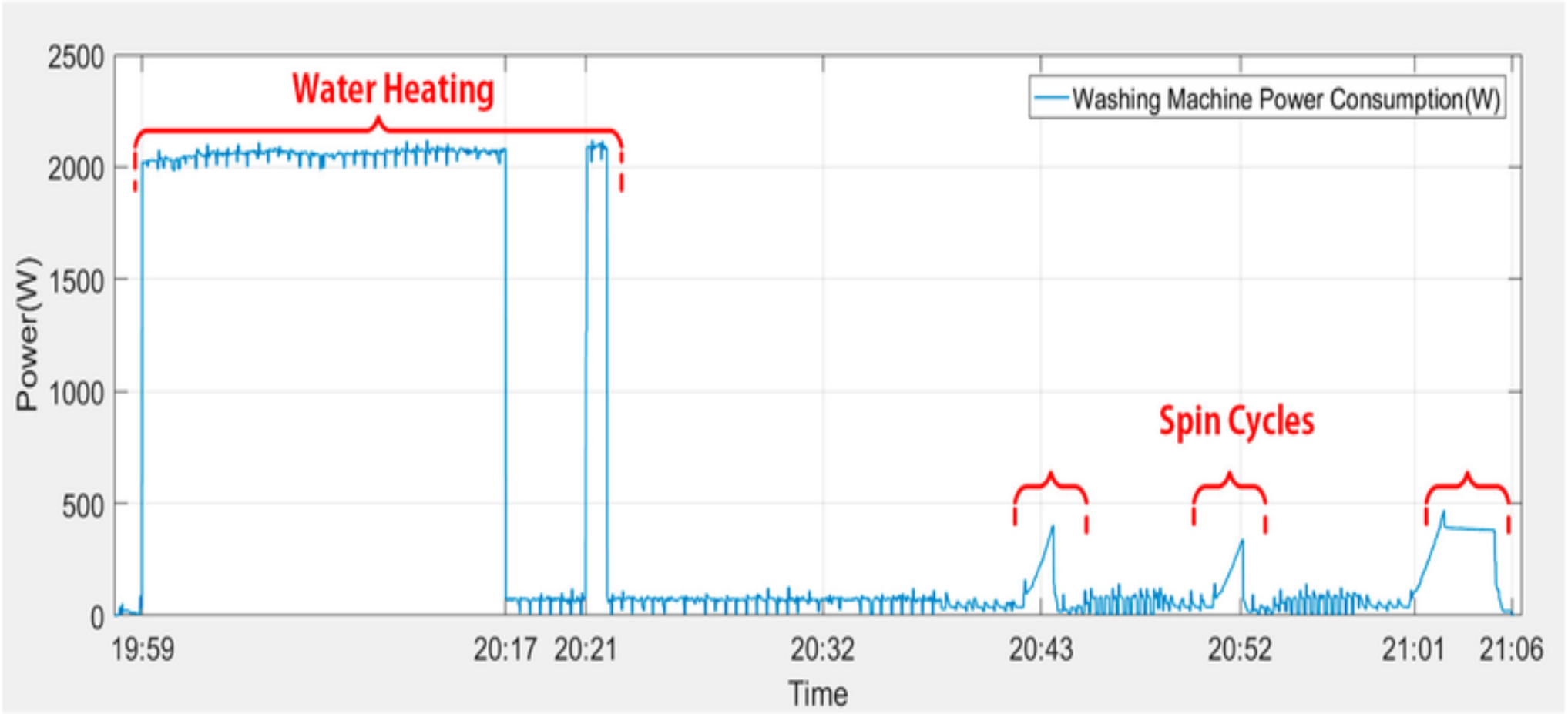
Unità di misura

- La potenza è una energia sul tempo, quindi la sua unità naturale è il Joule sul secondo. Questo è il Watt, che si abbrevia con **W**:

$$1\,\mathrm{W} = \frac{1\,\mathrm{J}}{1\,\mathrm{s}}.$$

- Il Watt è un'unità di misura molto comune!




Water Heating
Washing Machine Power Consumption(W)
Spin Cycles
Power(W)
2500
2000
1500
1000
500
0
19:59
20:17
20:21
20:32
20:43
20:52
21:01
21:06
Time

Da potenza a energia

- Conoscendo l'andamento della potenza consumata, si può stimare il consumo di energia
- Ad esempio, nel grafico precedente la lavatrice ha consumato:
  - circa 2000 W per una ventina di minuti (riscaldamento, che rappresenta il grosso del consumo)
  - circa 400 W negli ultimi 5 minuti (centrifuga)
  - circa 100 W nei restanti ~40 minuti
- Calcoliamo quanta energia è stata consumata dalla lavatrice

- Se la potenza è il rapporto tra energia e tempo, allora l'energia è la potenza per il tempo:

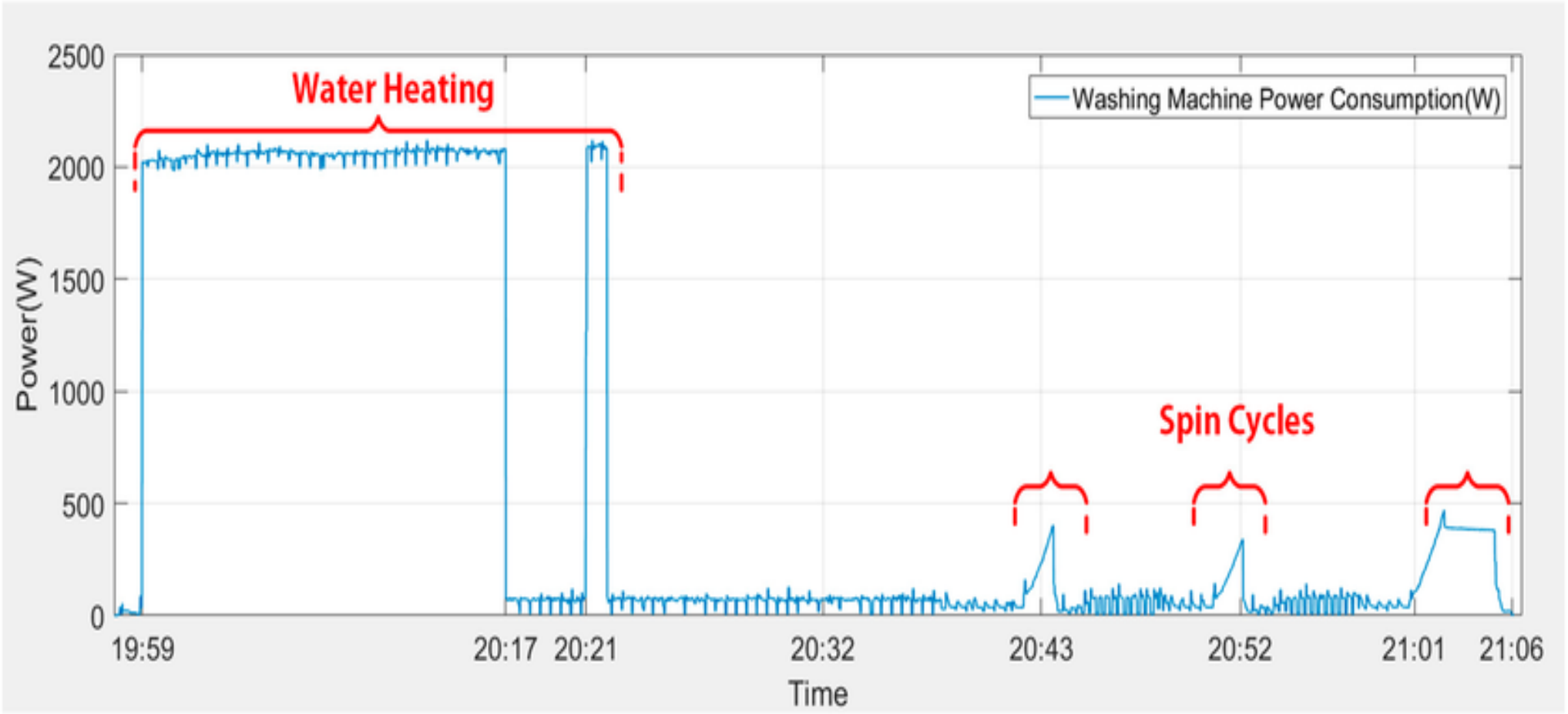
$$2.000\,\mathrm{W} \times 1.200\,\mathrm{s} = 2.400.000\,\mathrm{J} = 2.400\,\mathrm{kJ}$$
$$400\,\mathrm{W} \times 300\,\mathrm{s} = 120.000\,\mathrm{J} = 150\,\mathrm{kJ}$$
$$100\,\mathrm{W} \times 2.400\,\mathrm{s} = 240.000\,\mathrm{J} = 270\,\mathrm{kJ}$$

- In totale, la lavatrice ha quindi consumato

$$2.400\,\mathrm{kJ} + 120\,\mathrm{kJ} + 240\,\mathrm{kJ} = 2.760\,\mathrm{kJ} \approx 2{,}8\,\mathrm{MJ},$$

  che è circa 0,8 kWh (ricordate che 1 kWh = 3,6 MJ = 3.600 kJ).

- Siamo confidenti del risultato?


Water Heating
Washing Machine Power Consumption(W)
Spin Cycles
Power(W)
2500
2000
1500
1000
500
0
19:59
20:17
20:21
20:32
20:43
20:52
21:01
21:06
Time

Rifacciamo i conti!

- Guardando attentamente il grafico, è chiaro che abbiamo usato dati approssimativi, e quindi il risultato **esatto** sarà un po' diverso dal nostro. Ma quanto?
- Cerchiamo di stimare non solo i valori della potenza (asse y) e del tempo (asse x), ma anche degli errori approssimativi:
  - 2050±50 W per circa 18±1 minuti (riscaldamento)
  - 450±25 W negli ultimi 5±1 minuti (centrifuga)
  - 75±25 W nei restanti minuti (40±2: l'errore è più grande perché ne sono meno sicuro)
- Rifacciamo il calcolo usando la **propagazione degli errori**!

Da potenza a energia

$$
\begin{aligned}
&(2050 \pm 50)\,\mathrm{W} \times (1080 \pm 60)\,\mathrm{s} + \\
+&(450 \pm 25)\,\mathrm{W} \times (300 \pm 60)\,\mathrm{s} + \\
+&(75 \pm 25)\,\mathrm{W} \times (2400 \pm 120)\,\mathrm{s}
\end{aligned}
$$

Propagazione errori

- Il conto consiste nella somma di tre termini, e nelle lezioni di Misure Elettriche ed Elettroniche vedrete che “nella somma gli errori **assoluti** si sommano in quadratura”
- Però ogni termine della somma è il risultato di un prodotto, e “nel prodotto gli errori **relativi** si sommano in quadratura”
- Dobbiamo quindi prima affrontare i tre prodotti

Il calcolo

$$(2050 \pm 50)\,\mathrm{W} \times (1080 \pm 60)\,\mathrm{s} = (2.214.000 \pm ?)\,\mathrm{J} = (2{,}214 \pm ?)\,\mathrm{MJ}$$

coinvolge due quantità, il cui errore relativo è

$$\frac{50\,\mathrm{W}}{2050\,\mathrm{W}} = 0{,}024\ (2{,}4\,\%), \qquad \frac{60\,\mathrm{s}}{1080\,\mathrm{s}} = 0{,}056\ (5{,}6\,\%)$$

L'errore **relativo** è quindi la somma in quadratura:

$$\sqrt{0{,}024^2 + 0{,}050^2} = 0{,}061\ (6{,}1\,\%).$$

Il 6,1% di 2,214 MJ è 0,13 MJ, che è l'errore che cerchiamo.

- Applicando i medesimi calcoli agli altri termini, scopriamo che

$$(450 \pm 25)\,\mathrm{W} \times (300 \pm 60)\,\mathrm{s} = (135 \pm 28)\,\mathrm{kJ}$$
$$(75 \pm 25)\,\mathrm{W} \times (2640 \pm 60)\,\mathrm{s} = (180 \pm 61)\,\mathrm{kJ}$$

- La somma è

$$\left[(2.210 \pm 130) + (135 \pm 28) + (181 \pm 60)\right]\mathrm{kJ} = (2.520 \pm 150)\,\mathrm{kJ},$$

  dove l'errore è dato dalla somma in quadratura:

$$\sqrt{(130\,\mathrm{kJ})^2 + (28\,\mathrm{kJ})^2 + (61\,\mathrm{kJ})^2} = 150\,\mathrm{kJ}.$$

- Abbiamo ottenuto come risultato 2,52 ± 0,15 MJ.
- Col nostro conto originario, molto più semplice, avevamo ottenuto 2,8 MJ.
- I due valori sono **compatibili** solo se ammettiamo che il nostro vecchio valore fosse molto incerto!

Il Kilowattora

- Possiamo ora comprendere la definizione del **Kilowattora** (kWh)
- Esso è l'energia che si estrae da una potenza di 1 kW (un chilowatt) in un'ora di tempo:

$$1\,\mathrm{kWh} = 1\,\mathrm{kW} \times 3.600\,\mathrm{s} = 3{,}6\,\mathrm{MJ}$$

- I fornitori di energia come ENI, Enel, Sorgenia, etc., riportano l'energia consumata in bolletta usando i kWh.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Unità di misura	
QUOTA FISSA				
Dicembre 2021	€/cliente/mese	3,850200	mesi 1	3,85
Gennaio 2022	€/cliente/mese	3,850200	mesi 1	3,85
QUOTA ENERGIA				
ENERGIA				
In F1 dal 04/11/2021 al 30/11/2021	€/kWh	0,218760	kWh 60	13,13
In F23	€/kWh	0,197480	kWh 129	25,47
In F1 dal 01/12/2021 al 31/12/2021	€/kWh	0,218760	kWh 80	17,50
In F23	€/kWh	0,197480	kWh 147	29,03
In F1 dal 01/01/2022 al 05/01/2022	€/kWh	0,383130	kWh 13	4,98
In F23	€/kWh	0,340210	kWh 25	8,51



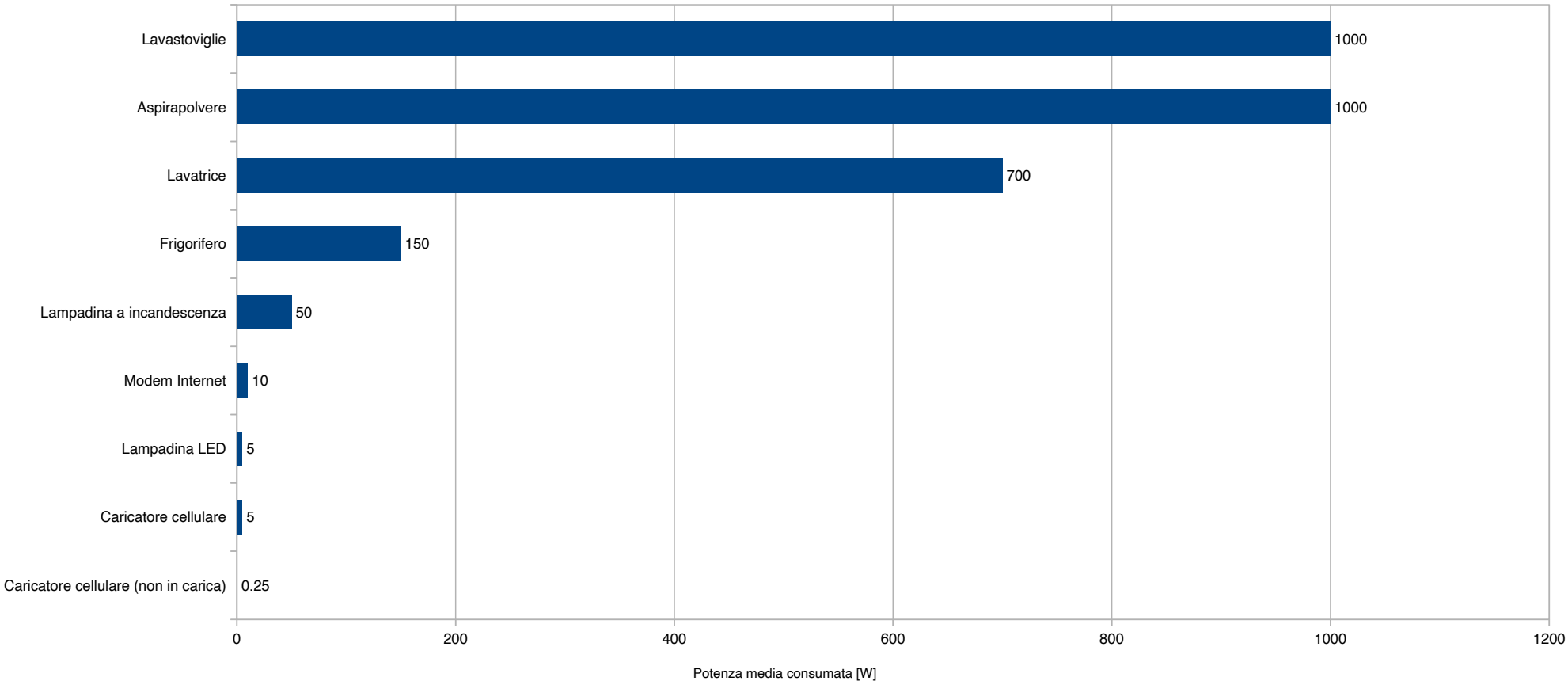
Usare i Kilowattora

- Sebbene i kWh non siano un'unità del SI, sono molto utili!
- Se sapete ad esempio che il vostro frigorifero consuma circa 100 W (complimenti! è molto efficiente), allora in un giorno esso consumerà

$$100\,\mathrm{W} \times 24\,\mathrm{h} = 2.400\,\mathrm{Wh} = 2{,}4\,\mathrm{kWh},$$

  che corrisponde a una spesa giornaliera di circa 50 centesimi: in un mese il frigo vi costa 15€ in bolletta.
- Per monitorare il consumo degli elettrodomestici, esistono prese intelligenti che misurano la potenza consumata dall'apparecchio a cui sono collegate (cercate su Internet "smart plug" o "presa smart")

Esempi di consumo



“Produzione” di energia

Energia nelle case

- L’energia nelle case arriva principalmente sotto forma di:
  - Elettricità
  - Gas
  - Biomassa (legna, pellet…)
- In ambito domestico, il gas e la biomassa vengono tipicamente usate solo per produrre calore (fornelli, termosifoni, stufe). Non è però così a livello di produzione nazionale
- L’energia elettrica è estremamente versatile perché è facile trasportarla (su distanze non eccessive) e convertirla in altre forme

L’energia in Italia

- Nel 2024, in Italia si sono consumati 312 TWh di energia
- Convertiti in Joule, si tratta di un **miliardo di miliardi di Joule**, ossia **un milione di TJ**
- Come produciamo questa energia?

Fonti fossili

- Poco più del 40% dell'energia prodotta in Italia viene da fonti fossili: principalmente gas, ma anche carbone:
  - Il gas viene bruciato (producendo CO_2 😕) per scaldare acqua
  - L'acqua evapora, e il vapore fa girare turbine
  - Alle turbine è collegata una dinamo, che produce energia elettrica
- Esistono ancora 4 centrali a carbone in Italia: 2 sono sul punto di essere chiuse, mentre per le altre 2 (entrambe in Sardegna) è stata posticipata la chiusura al 2029

Fonti rinnovabili

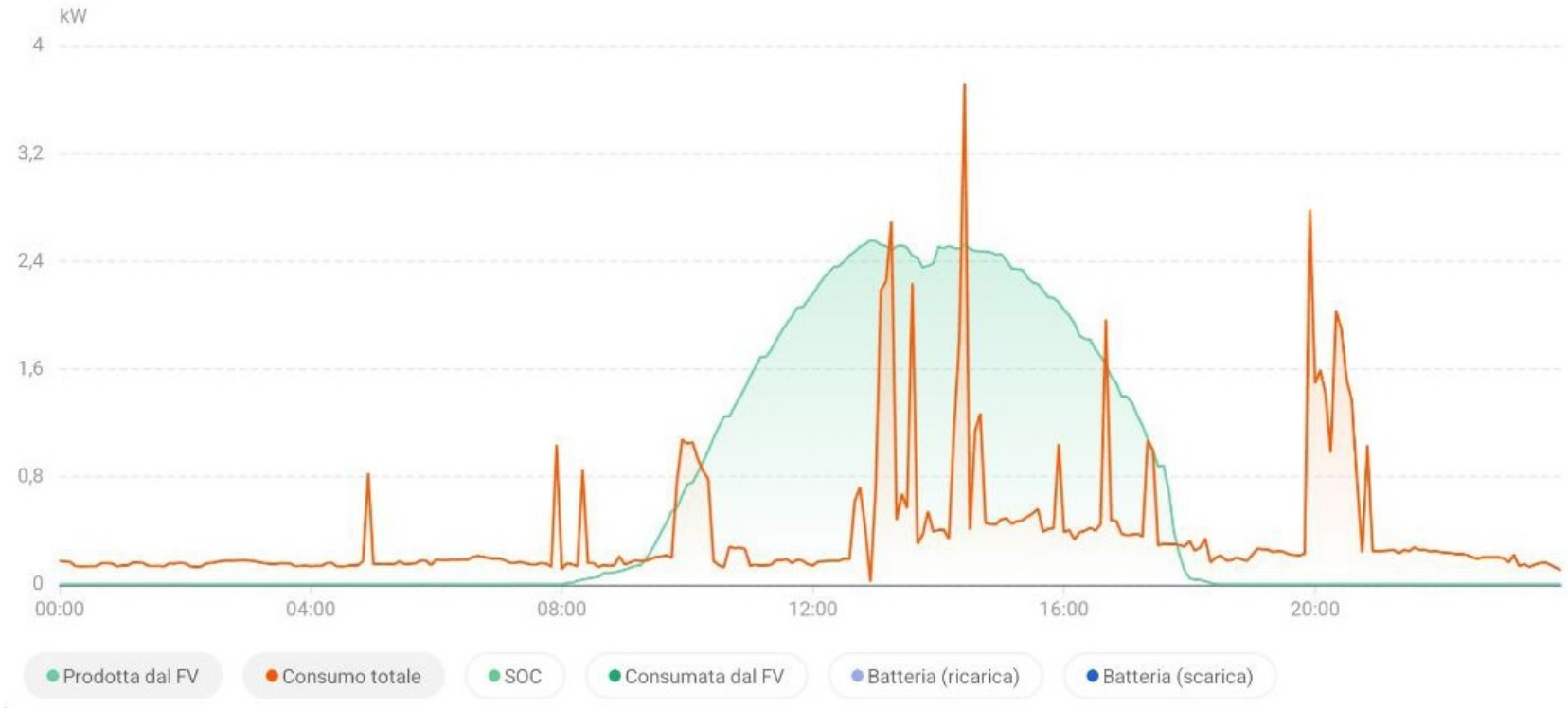
- Un altro 40% proviene da fonti rinnovabili:
  - Centrali idroelettriche
  - Energia solare
  - Pale eoliche
  - Biomasse (le uniche che producono CO_2)
- Le centrali idroelettriche hanno un rilevante impatto ambientale quando vengono costruite (anche sul medio termine, a livello di gas serra)
- La produzione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche è molto inquinante, ma avviene di solito all'estero

Acquisti dall’estero

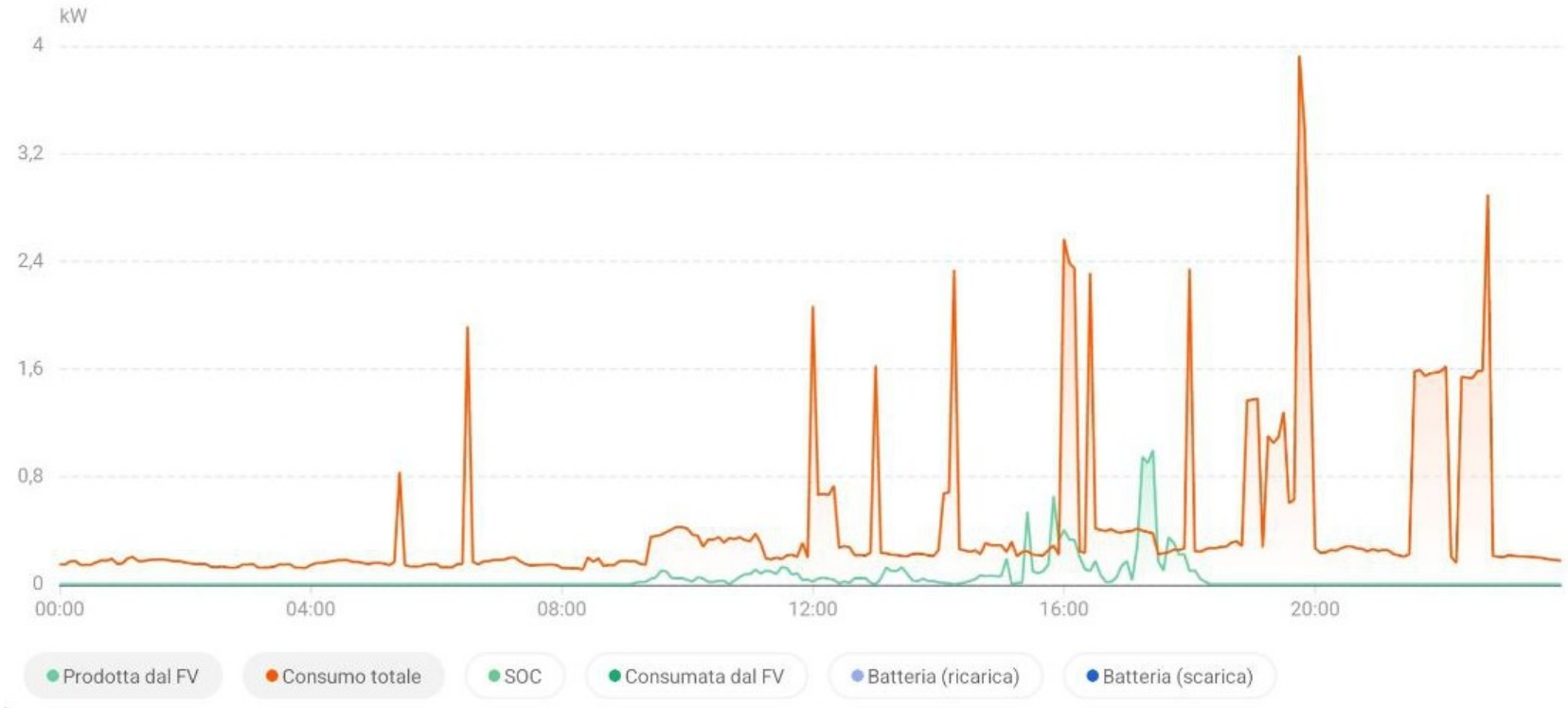
- Oltre al 40% di fonti fossili e al 40% di rinnovabili, il restante 20% è energia elettrica acquistata dall’estero
- Dal momento che l’energia elettrica non può essere trasportata per lunghi tratti, possiamo acquistarla solo da Francia, Svizzera, Slovenia ed Austria
- Oltre ad acquistare elettricità dall’estero, importiamo però anche moltissimo gas: il 95% di quanto consumiamo! Questo è uno dei motivi per cui il costo dell’energia elettrica in Italia è uno dei più cari in Europa

Requisiti

- Qualsiasi sistema di distribuzione elettrica deve garantire un flusso di energia costante: non è possibile produrre meno di quanto serve (ovvio!), ma neanche di più (meno ovvio!)
- Questo è problematico soprattutto per l'energia solare ed eolica! A queste fonti variabili deve quindi sempre essere associata una o più centrali di "emergenza" (gas, carbone, nucleare)
- Una possibile soluzione sarebbe l'uso di **sistemi di accumulo** (ad es., batterie), che immagazzinino l'energia quando è abbondante e la distribuiscano nei periodi di bisogno.



Produzione (da pannelli fotovoltaici) e consumo di energia in una giornata di sole (venerdì 24 ottobre 2025). I pannelli hanno prodotto 14,61 kWh; 6,74 ne sono stati consumati, e 1,88 sono stati immessi dalla rete per un consumo totale di 8,62 kWh.



Produzione (da pannelli fotovoltaici) e consumo di energia in una giornata di pioggia (giovedì 24 ottobre 2025). I pannelli hanno prodotto 0,68 kWh; sono stati quasi tutti auto-consumati, e ne sono stati importati 9,69 dalla rete.

Tipi di accumulatori

- Batterie dei cellulari e dei dispositivi elettronici: 0,01 kWh
- Batterie per la casa: 10–80 kWh
- Batterie per le automobili elettriche: 20–120 kWh
- Grandi batterie: fino a 2.000 kWh (Moss Landing Power Plant, California)

Per avere un sistema di accumulo come quello Californiano ma capace di garantire all'Italia una potenza di 50 GW per 4 ore ci vorrebbero 2.500 G€, che è più del doppio del PIL nazionale (la manovra finanziaria 2025 è di 18 G€).

Conclusioni

Cosa sapere per l’esame

- Lavoro ed energia
- Unità di misura del lavoro e dell’energia
- Tipi di energia
- Tutti gli esempi sull’energia visti in classe (lavatrice, piatto che si rompe…)
- Potenza, W e kWh